Tarea_3_Quilodrán_Faúndez

July 5, 2025

```
Librerías cargadas correctamente.
```

Preguntas:

1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

R : En este ítem se aplicó únicamente un "dropna" a la base de datos, siendo esta la única limpieza realizada. Además dadas las características de los datos, no fue necesario eliminar valores atípicos de nuestras variables.

```
sexo            int64
edad            int64
imce          float64
vive_padre      int64
vive_madre      int64
sk1             int64
sk2             int64
sk3             int64
sk4             int64
sk5             int64
sk6             int64
sk7             int64
sk8             int64
sk9             int64
sk10            int64
sk11            int64
sk12            int64
sk13            int64
act_fisica    float64
area            int64
educm         float64
educp           int64
madre_work      int64
dtype: object

               sexo          edad         imce    vive_padre    vive_madre  \
count  29696.000000  29696.000000  29696.00000  29696.000000  29696.000000
```

mean	0.539164	82.544450	1.01826	0.720097	0.975990
std	0.498472	4.295051	1.36947	0.449559	0.164329
min	0.000000	62.000000	-5.02000	0.000000	0.000000
25%	0.000000	80.000000	0.12000	0.000000	1.000000
50%	1.000000	81.000000	0.98000	1.000000	1.000000
75%	1.000000	82.000000	1.93000	1.000000	1.000000
max	1.000000	107.000000	5.04000	2.000000	2.000000

	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5 \
count	29696.000000	29696.000000	29696.000000	29696.000000	29696.000000
mean	1.108533	1.386651	1.256802	1.250943	1.264749
std	0.379168	0.643343	0.575636	0.569647	0.558138
min	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
25%	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
50%	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
75%	1.000000	2.000000	1.000000	1.000000	1.000000
max	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

	…	sk9	sk10	sk11	sk12 \
count	…	29696.000000	29696.000000	29696.000000	29696.000000
mean	…	1.326307	1.844693	1.379108	1.495858
std	…	0.655108	0.933154	0.660226	0.790316
min	…	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
25%	…	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
50%	…	1.000000	2.000000	1.000000	1.000000
75%	…	1.000000	2.000000	2.000000	2.000000
max	…	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

	sk13	act_fisica	area	educm	educp \
count	29696.000000	29696.000000	29696.000000	29696.000000	29696.000000
mean	1.687298	2.556270	0.911705	13.106311	13.001785
std	0.979401	1.067923	0.283728	3.328273	3.418317
min	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	1.000000	2.000000	1.000000	12.000000	11.000000
50%	1.000000	2.000000	1.000000	13.000000	13.000000
75%	2.000000	3.000000	1.000000	15.000000	15.000000
max	5.000000	5.000000	1.000000	22.000000	22.000000

	madre_work
count	29696.000000
mean	0.106917
std	0.941629
min	-1.000000
25%	-1.000000
50%	1.000000
75%	1.000000
max	1.000000

```
[8 rows x 23 columns]
```

2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero óptimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

R: En esta pregunta se puede apreciar los coeficientes factoriales en dónde cada fila de la matriz que engloba estos coeficientes representa a cada varible "sk" y cada columna un factor estraído, cabe destcar que no se considero "sk7" para nuestro análisis. En base los resultados obtenidos se pudo definir la característica de cada factor en dónde obtuvimos:

F1 = ['sk9', 'sk10', 'sk11', 'sk12', 'sk13'] Este factor refleja la "creatividad", al agrupar ítems que miden la capacidad de generar ideas originales y soluciones innovadoras.

F2 = ['sk1', 'sk2', 'sk3', 'sk4'] Este factor captura la "expresividad", incluyendo indicadores que evalúan cómo se comunican y manifiestan las emociones y pensamientos.

F3 = ['sk5', 'sk6', 'sk8'] Este factor representa la "sociabilidad", al reunir ítems que valoran la predisposición a interactuar y establecer vínculos con otros.

En lo anterior debemos tener encuenta que cada "sk" se asigno a cada factor según la comparación de que factor obtuvo el mayor valor en su coeficiente factorial.

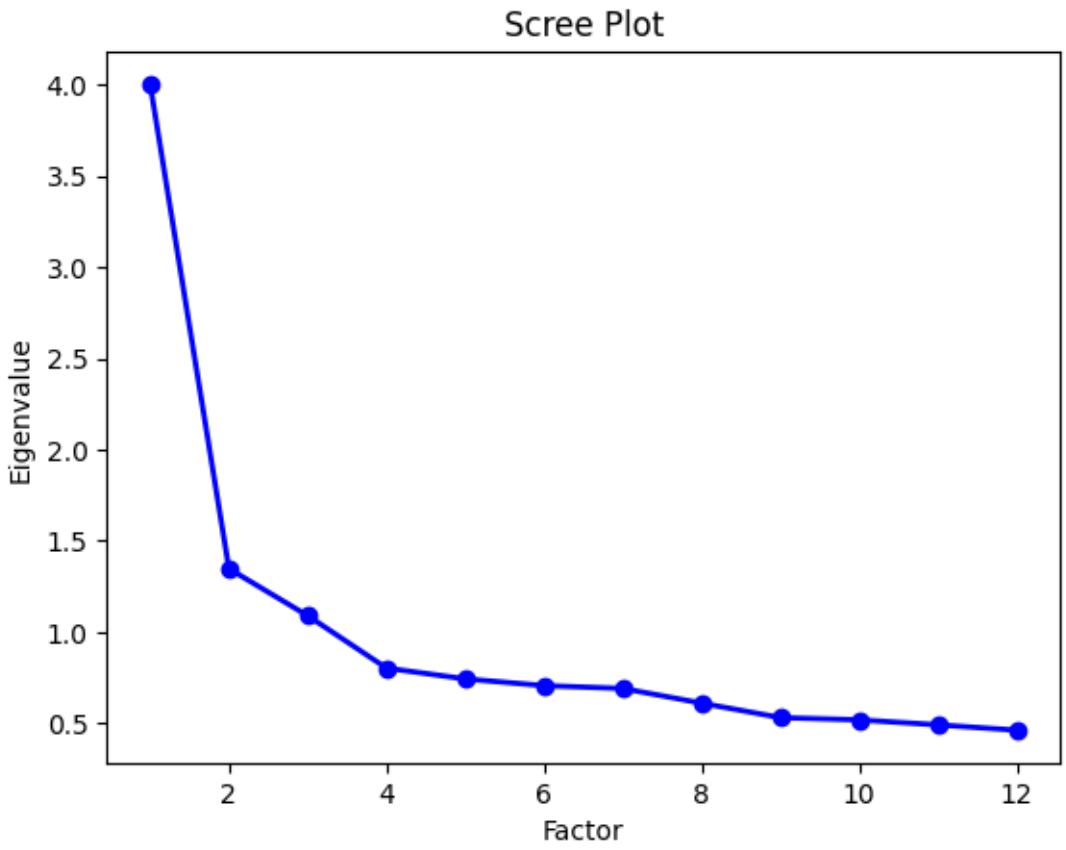
También, determinamos las comunalidades de nuestras variables "sk", en donde un valor cercano a 1 implica una variable bien explicada por el modelo y un valor cercano a cero indica lo contrario. Para las variables sk6, sk8, sk9 y sk10 habría que poner un poco de ojo y verificar si es que tienen una buena representación dentro del modelo.

Por último gracias a la ayuda de "eigenvalues, _ = fa.get_eigenvalues()" se determino el número óptimo de factores, en donde determinamos que 3 factores es el adecuado, esto se determino viendo los valores arrojados mayores a 1. Asimismo se utilizo el método del codo para válidar el resultado y determinar el número de factores apropiados, obteniendo un visualización no tan clara del número óptimo de factores, aunque si se observó que iban desde 3 a 4 factores.

```
array([[0.025091, 0.592769, -0.036490],
       [0.014132, 0.504176, 0.201440],
       [0.015141, 0.633897, -0.014981],
       [0.001552, 0.742733, -0.011935],
       [-0.030999, 0.020518, 0.804761],
       [0.081477, 0.098873, 0.419382],
       [0.231480, -0.072300, 0.454024],
       [0.502530, 0.074356, 0.049459],
       [0.610043, -0.023017, -0.033028],
       [0.704005, 0.033629, 0.005354],
       [0.570888, -0.038834, 0.007890],
       [0.508570, 0.028714, -0.008627]])
```

```
[4.003739 1.347633 1.089935 0.802648 0.743580 0.706589 0.691043 0.610450
 0.531272 0.519068 0.491722 0.462321]
```

```
array([0.353336, 0.294971, 0.402279, 0.551797, 0.649022, 0.192296,
       0.264948, 0.260512, 0.373773, 0.496782, 0.327484, 0.259543])
```



3. Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

R: Según los resultados obtenidos de la influncia de los factores sobre las variables a caracterizar, obtuvimos el siguiente análisis:

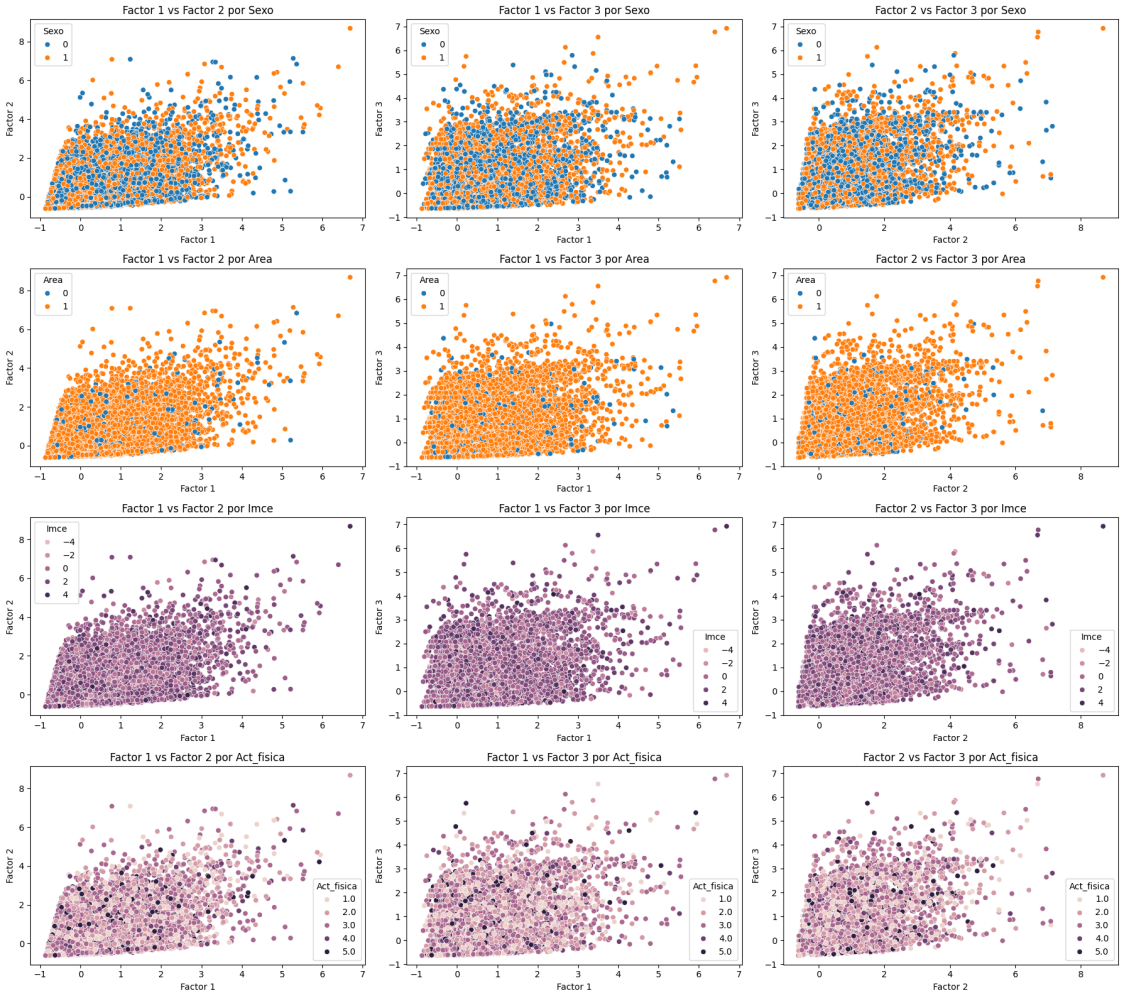
Sexo: Para la variable "sexo" según lo visualizado en los gráficos, se dertemina que no exite una relación clara entre los factores y está variable, por ende no se puede establecer una diferenciación y definición clara de alguna tendencia o influencia de está variable sobre los factores.

ÁREA (Urbana/Rural): En está variable vemos una interpretación similar a la anterior, ya que parece que existiera una cierta dispersión entre los factores, pero no se logra ver una separación notoria entre los grupos para los 3 factores.

IMCE: Los gráficos asociados a la variable IMCE (Índice de Masa corporal Estandarizado) muestran una interpretación similar a las anteriores y se concluye que no se observa una diferenciación clara entre las categorías de los 3 factores.

Actividad Física: En esta variable sucede algo parecido no se presencia una separación clara que indique una tendencia en la dispersión de los 3 factores.

En conclusión, estos resultados se pueden deber a diversos factores, pero unos de los más comunes es que quizás en nuestra muestra existen comportamientos similares entre las personas analizadas, lo que implica en no poder observar una diferenciación clara. También es importante considerar que esto se puede deber a que los factores selecionados no discrimina de la mejor manera las clases, viendose esto reflejado en los gráficos realizados y pudiendo intuir que nuestros factores seleccionados no logran capturar de la mejor forma las variaciones que distinguen las clases.



4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

R: Gracias el análisis de la pregunta 2 en la pregunta 4 pudimos determinar de forma corecta los "sk" asigandos a cada "factor", además definimos los nombres en base las características que tenían en comúnos los sk que contenia el factor. Para el factor 1 le asignamos el atributo característico de una persona que es "cretiva", para el factor 2 se le caracterizo como una persona que es "expresiva" y en el factor 3 una persona que se caracteriza por ser "sociable".

En relación a las características de las variables (sk) sobre su factor latente (creativo, expresivo, sociable), podemos ver que nuestras variables actuan de forma correcta sobre sus factores con valores iguales a 1 o mayores a 1 en casi todos los casos, esto indica que las variables explican de forma correcta la variabilidad del factor.

Con respecto a los índices de ajuste del modelo tenemos los siguientes resultados:

TLI: Se obtuvo un valor de aprocimadamente 0.93, este valor es cercano lo que indica un buen ajuste del modelo. CFI: Tenemos un resultado de aproximadamente 0.4, siendo un valor cercano a 1 y indicando que el modelo se ajusta bien a los datos. RMSEA: Valor de aproximadamente 0.05, este valor es menor que 0.08 lo que refleja un ajuste razonable o bueno.

En conclusión nuestros factores latentes se ajustan bien al modelo y la correlación de las variables sobre sus factores logra explicar de forma correcta la variabilidad de los factores latentes. Además que los valores p indican que todas nuestras variables son significativas, esto debido a que el valor-p < 0.05.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.348 1.248 1.097 1.274 1.877 1.646 1.846 1.020 1.158 0.152 0.051 0.091
0.049 0.161 0.057 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.469 0.277
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	Creativo	1.000000	0.594425	-	-	-
1	sk10	~	Creativo	1.348296	0.562596	0.01854	72.725071	0.0
2	sk11	~	Creativo	1.247906	0.736003	0.014736	84.684717	0.0
3	sk12	~	Creativo	1.097330	0.540702	0.015523	70.692694	0.0
4	sk13	~	Creativo	1.273586	0.506374	0.018913	67.339241	0.0
5	sk1	~	Expresivo	1.000000	0.582652	-	-	-
6	sk2	~	Expresivo	1.876642	0.644548	0.023793	78.87212	0.0
7	sk3	~	Expresivo	1.646084	0.631816	0.021121	77.934883	0.0
8	sk4	~	Expresivo	1.845637	0.715782	0.022169	83.253688	0.0
9	sk5	~	Sociable	1.000000	0.718118	-	-	-
10	sk6	~	Sociable	1.019985	0.556582	0.01433	71.178266	0.0
11	sk8	~	Sociable	1.158490	0.560988	0.016193	71.542093	0.0
12	Creativo	~~	Creativo	0.151614	1.000000	0.00307	49.389583	0.0
13	Creativo	~~	Expresivo	0.051246	0.595708	0.000964	53.168467	0.0
14	Creativo	~~	Sociable	0.091020	0.583238	0.001668	54.579612	0.0
15	Expresivo	~~	Expresivo	0.048812	1.000000	0.001007	48.491648	0.0

```
16   Sociable  ~~   Sociable  0.160636  1.000000  0.002864   56.089366     0.0
17   Sociable  ~~  Expresivo  0.057314  0.647256  0.000996   57.558878     0.0
18        sk1  ~~        sk1  0.094970  0.660517  0.000914  103.880848     0.0
19       sk10  ~~       sk10  0.595176  0.683486  0.005661  105.141075     0.0
20       sk11  ~~       sk11  0.199753  0.458300  0.002527   79.033249     0.0
21       sk12  ~~       sk12  0.441887  0.707642   0.00413  106.984772     0.0
22       sk13  ~~       sk13  0.713154  0.743585  0.006513  109.489724     0.0
23        sk2  ~~        sk2  0.241881  0.584558  0.002499   96.790706     0.0
24        sk3  ~~        sk3  0.199058  0.600808  0.002022   98.465395     0.0
25        sk4  ~~        sk4  0.158259  0.487657  0.001868   84.701519     0.0
26        sk5  ~~        sk5  0.150859  0.484306  0.002175    69.34464     0.0
27        sk6  ~~        sk6  0.372355  0.690216  0.003727   99.894127     0.0
28        sk8  ~~        sk8  0.469458  0.685293  0.004725   99.354128     0.0
29        sk9  ~~        sk9  0.277472  0.646659  0.002719  102.042548     0.0

Cargas factoriales (loadings):
lval op      rval  Estimate
 sk9  ~  Creativo  1.000000
sk10  ~  Creativo  1.348296
sk11  ~  Creativo  1.247906
sk12  ~  Creativo  1.097330
sk13  ~  Creativo  1.273586
 sk1  ~ Expresivo  1.000000
 sk2  ~ Expresivo  1.876642
 sk3  ~ Expresivo  1.646084
 sk4  ~ Expresivo  1.845637
 sk5  ~  Sociable  1.000000
 sk6  ~  Sociable  1.019985
 sk8  ~  Sociable  1.158490

       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   51            66  4252.869542           0.0    80903.16637  0.948021

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.947433  0.931972  0.947433  0.932733  0.052674  53.713573

              BIC    LogLik
Value  277.780299  0.143214
```

---

5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

R Para calcular el número óptimo de clusters, se utilizó el modelo "StepMix". El proceso comenzó con la creación de un gráfico de línea que muestra cómo varía el valor del "BIC" a medida que cambia el número de clusters. En el gráfico, el eje x representa la cantidad de clusters y el eje y muestra el valor del "BIC". Aunque la visualización no permite identificar de manera clara el

número exacto de clusters óptimos, sí se puede observar que el gráfico sugiere un rango de entre 3 y 4 clusters como el más adecuado.

Después de generar el gráfico de líneas, corrimos el modelo "StepMix" con diferentes números de clusters, con el objetivo de determinar de manera más precisa la cantidad óptima. Al analizar los resultados, observamos que el valor del "BIC" disminuía y el valor de la "Entropía" aumentaba, lo que nos llevó a concluir que el número óptimo de clusters sería n = 4. Sin embargo, al examinar la distribución de los datos por cluster para ese valor, notamos que uno de los grupos tenía muy pocos datos. Por esta razón, se optó por una cantidad óptima de 3 clusters.

Por último en relación al análisis de las diferencias de los cluster de forma gráfica, notamos que:

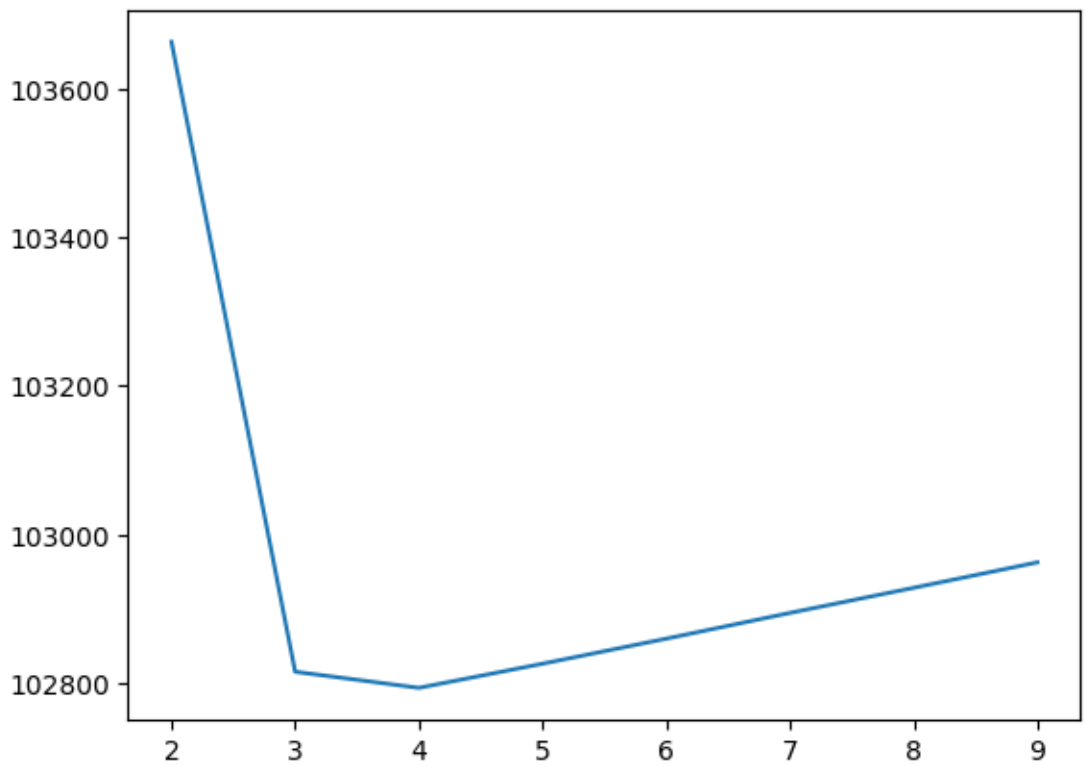
Cluster 1: Para este cluster 1 se tuvo un valor en la media del "imce" igual a -1.949, esto indica que en promedio las personas de ese cluster se encuentra en bajo peso y en sus extremos tenemos personas cercanas a la desnutrición.

Cluster 2: En esta situación se obtuvo un valor de 2.4056, lo que indica que en promedio las personas de este cluster se encuentran sobre peso y para su valor estremo en la cola superior vemos que concentra a personas con obesidad.

Cluster 3: Aquí en el cluster 3 se obtuvo un valor de 0.5984, mostrando que en este cluster en promedio encontramos a personas que estan en condiciones normales de peso y en sus extremos podemos encontrar a personas con bajo peso o con sobre peso.

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:00<00:00,  1.18it/s,
max_LL=-5.18e+4, max_avg_LL=-1.74]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:02<00:00,  2.34s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:05<00:00,  5.95s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Python\Python311\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:08<00:00,  8.29s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Python\Python311\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…
```

```
Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:09<00:00,  9.26s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Python\Python311\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:10<00:00, 10.09s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Python\Python311\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:12<00:00, 12.29s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Python\Python311\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:15<00:00, 15.65s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Python\Python311\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

 <Axes: >
```




```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:00<00:00,  1.09it/s,
max_LL=-5.18e+4, max_avg_LL=-1.74]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1
          param variable
          means imce            2.1253  0.3252
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.38
        Class 2 : 0.62
    ============================================================================
    Fit for 2 latent classes
    ============================================================================
```

```
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 2
    Number of estimated parameters: 3
    Log-likelihood (LL)           : -51805.1501
    -2LL                          : 103610.3002
    Average LL                    : -1.7445
    AIC                           : 103616.30
    BIC                           : 103641.20
    CAIC                          : 103644.20
    Sample-Size Adjusted BIC      : 103662.56
    Entropy                       : 11728.9291
    Scaled Relative Entropy       : 0.4302
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:02<00:00,  2.40s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
          param variable
          means imce            -1.949  2.4056  0.5984
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.02
        Class 2 : 0.27
        Class 3 : 0.71
    ============================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 3
    Number of estimated parameters: 5
    Log-likelihood (LL)           : -51364.3251
    -2LL                          : 102728.6503
    Average LL                    : -1.7297
    AIC                           : 102738.65
    BIC                           : 102780.14
    CAIC                          : 102785.14
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102815.75
    Entropy                       : 11499.4902
```

```
    Scaled Relative Entropy       : 0.6475
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:06<00:00,  6.36s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Python\Python311\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2       3
          param variable
          means imce             1.173  2.7111 -2.5822  0.1384
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.49
        Class 2 : 0.16
        Class 3 : 0.01
        Class 4 : 0.35
    ============================================================================
    Fit for 4 latent classes
    ============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 4
    Number of estimated parameters: 7
    Log-likelihood (LL)           : -51336.0764
    -2LL                          : 102672.1527
    Average LL                    : -1.7287
    AIC                           : 102686.15
    BIC                           : 102744.24
    CAIC                          : 102751.24
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102794.09
    Entropy                       : 22265.7966
    Scaled Relative Entropy       : 0.4591
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:09<00:00,  9.04s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
```

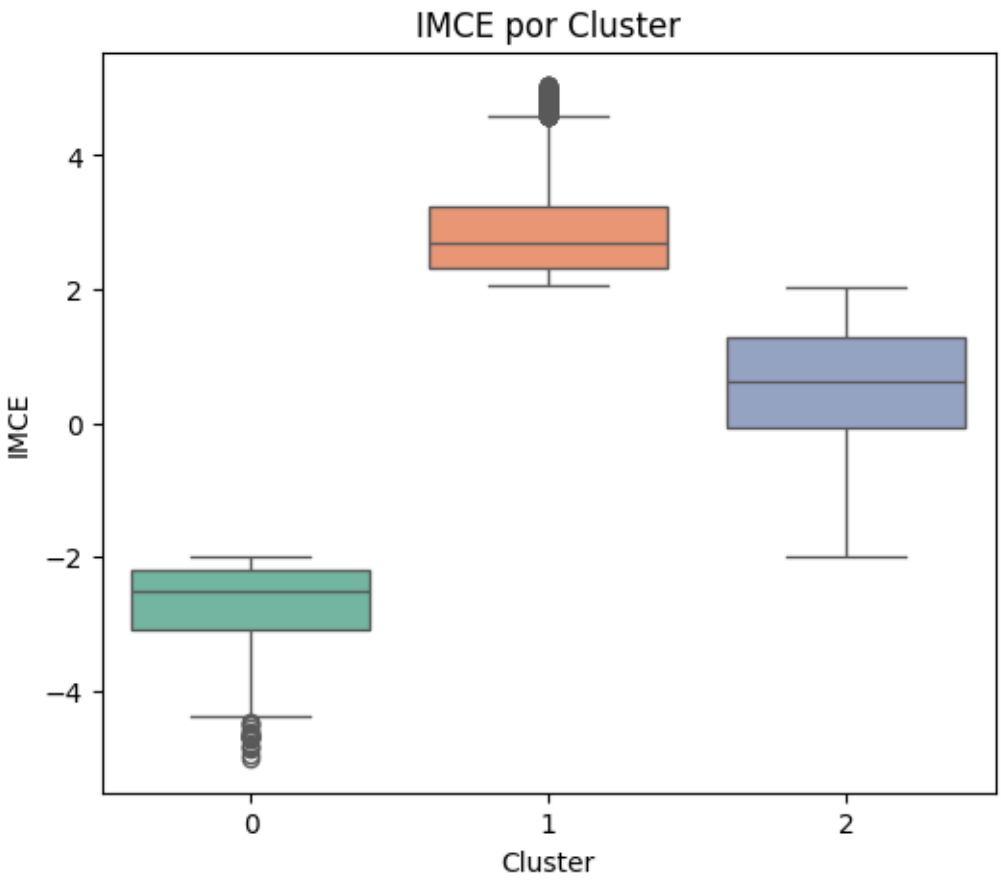
```
==============================================================================
    ==============================================================================
    Measurement model parameters
    ==============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2       3       4
          param variable
          means imce           -2.7033  2.6755  0.7973  1.1757 -0.0542
    ==============================================================================
    Class weights
    ==============================================================================
        Class 1 : 0.01
        Class 2 : 0.17
        Class 3 : 0.26
        Class 4 : 0.33
        Class 5 : 0.22
    ==============================================================================
    Fit for 5 latent classes
    ==============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 5
    Number of estimated parameters: 9
    Log-likelihood (LL)           : -51334.8865
    -2LL                          : 102669.7730
    Average LL                    : -1.7287
    AIC                           : 102687.77
    BIC                           : 102762.46
    CAIC                          : 102771.46
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102826.55
    Entropy                       : 32318.6808
    Scaled Relative Entropy       : 0.3238


c:\Python\Python311\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

BIC para 2 clusters: 103662.5589
BIC para 3 clusters: 102815.7480
BIC para 4 clusters: 102794.0896
BIC para 5 clusters: 102826.5489
AIC para 2 clusters: 103616.3002
AIC para 3 clusters: 102738.6503
AIC para 4 clusters: 102686.1527
AIC para 5 clusters: 102687.7730
Entropia para 2 clusters: 11728.9291
Entropia para 3 clusters: 11499.4902
```

```
Entropia para 4 clusters: 22265.7966
Entropia para 5 clusters: 32318.6808

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:04<00:00,  4.92s/it,
max_LL=-8.25e+4, max_avg_LL=-2.78]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
          param variable
          means imce           -2.5512  0.5463  2.8145
                pred            2.2482  2.9556  1.0933
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.01
        Class 2 : 0.76
        Class 3 : 0.23
    ============================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 3
    Number of estimated parameters: 8
    Log-likelihood (LL)           : -82535.2020
    -2LL                          : 165070.4040
    Average LL                    : -2.7793
    AIC                           : 165086.40
    BIC                           : 165152.79
    CAIC                          : 165160.79
    Sample-Size Adjusted BIC      : 165209.76
    Entropy                       : 3435.4166
    Scaled Relative Entropy       : 0.8947


C:\Users\quilo\AppData\Local\Temp\ipykernel_20624\1234914821.py:6:
SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-
docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
```

```
df_imce['pred']=model.predict(df_imce)
```

```
       imce  pred
1      0.71     1
3      2.05     2
4      1.05     1
5      1.39     1
6      2.75     2
…      …   …
31050  1.63     1
31051  2.57     2
31052  2.12     2
31053 -0.43     1
31054 -0.55     1

[29696 rows x 2 columns]
```

```
C:\Users\quilo\AppData\Local\Temp\ipykernel_20624\3980016441.py:2:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in
v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same
effect.

  sns.boxplot(
```



---

6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

R: Para la selección de las variables que representaran al imce en el modelo estructural, se considero un análisis de prueba una a una, en dónde se iba viendo su significancia dentro del modelo (valor-p) y además su correlación con la variable "imce". Una vez que se tuvo todas las variables en su conjunto se analizo su significancia en relación al (valor-p), se eliminaron las que no eran significativas, así quedando las variables que mejor se ajustan al modelo.

Podemos ver que el modelo SEM indica que las relaciones entre las variables observadas y los factores latentes (Creativo, Expresivo, Sociable) son muy fuertes y significativas, ya que sus valores p son menores a 0.05. Esto significa que las conexiones entre ellos son fuertes. Las cargas factoriales también son altas, lo que confirma que variables como sk9, sk10, sk11, entre otras, están bien relacionadas con los factores. Además, los factores Sociable y Expresivo tienen un impacto importante sobre imce, junto con otras variables como sexo y área. Aunque los factores están relacionados entre

sí, esas relaciones son débiles, lo que sugiere que cada uno captura algo único por separado. En resumen, el modelo se ajusta bastante bien a los datos, explicando claramente cómo se relacionan las variables y los factores. Esto refleja que es un modelo confiable y fácil de interpretar.

Finalmente en relación a los índices de ajuste tenemos los siguiente resultados y interpretaciones:

TLI: Se obtuvo un valor de aproXimadamente de 0.897, este valor es cercano 0,9 lo que indica un buen ajuste del modelo, aunque lo ideal sería tener un valor igual a 0.9 o mayor, ya que el valor obtenido indica poner atención en el ajuste del modelo.

CFI: Tenemos un resultado de aproximadamente 0.880, siendo un valor menor 0.9 a 1 indicando que el modelo se ajusta más o menos a los datos, pero siendo estrictos el ajuste no es bueno.

RMSEA: Valor de aproximadamente 0.045, este valor es menor que 0.08 lo que refleja un ajuste razonable o bueno del modelo.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.333
Number of iterations: 51
Params: 1.347 1.247 1.097 1.273 1.879 1.647 1.848 1.020 1.160 -0.043 0.244
-0.313 0.135 -0.149 -0.026 -0.013 0.045 0.152 0.051 0.091 0.049 0.161 0.057
1.861 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.373 0.469 0.277
```

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	Creativo	1.000000	-	-	-
1	sk10	~	Creativo	1.347318	0.018525	72.729585	0.0
2	sk11	~	Creativo	1.247400	0.014724	84.716232	0.0
3	sk12	~	Creativo	1.097399	0.015515	70.729876	0.0
4	sk13	~	Creativo	1.272744	0.0189	67.339861	0.0
5	sk1	~	Expresivo	1.000000	-	-	-
6	sk2	~	Expresivo	1.878844	0.023823	78.866348	0.0
7	sk3	~	Expresivo	1.646584	0.021137	77.900395	0.0
8	sk4	~	Expresivo	1.847638	0.022196	83.241619	0.0
9	sk5	~	Sociable	1.000000	-	-	-
10	sk6	~	Sociable	1.020203	0.014322	71.231455	0.0
11	sk8	~	Sociable	1.160046	0.01619	71.652967	0.0
12	imce	~	Creativo	-0.042936	0.035656	-1.204176	0.228522
13	imce	~	Sociable	0.243870	0.040612	6.004832	0.0
14	imce	~	Expresivo	-0.312758	0.070365	-4.444778	0.000009
15	imce	~	sexo	0.135412	0.015916	8.508086	0.0
16	imce	~	area	-0.148528	0.028422	-5.225824	0.0
17	imce	~	act_fisica	-0.025556	0.007449	-3.430921	0.000602
18	imce	~	educm	-0.013467	0.00251	-5.364687	0.0
19	imce	~	madre_work	0.044606	0.00881	5.063366	0.0
20	Creativo	~~	Creativo	0.151750	0.003071	49.412008	0.0
21	Creativo	~~	Expresivo	0.051238	0.000964	53.168881	0.0
22	Creativo	~~	Sociable	0.091085	0.001668	54.603391	0.0
23	Expresivo	~~	Expresivo	0.048747	0.001006	48.465664	0.0

```
24   Sociable  ~~    Sociable  0.160545  0.002861   56.109834       0.0
25   Sociable  ~~   Expresivo  0.057272  0.000995   57.552358       0.0
26       imce  ~~        imce  1.860714  0.015324  121.424075       0.0
27        sk1  ~~         sk1  0.094995  0.000914  103.920181       0.0
28       sk10  ~~        sk10  0.595357  0.005661  105.159878       0.0
29       sk11  ~~        sk11  0.199767  0.002527   79.042262       0.0
30       sk12  ~~        sk12  0.441871  0.004131   106.97231       0.0
31       sk13  ~~        sk13  0.713416  0.006515  109.502726       0.0
32        sk2  ~~         sk2  0.241850  0.002499   96.775071       0.0
33        sk3  ~~         sk3  0.199108  0.002021   98.501714       0.0
34        sk4  ~~         sk4  0.158182  0.001868   84.672489       0.0
35        sk5  ~~         sk5  0.150998  0.002173   69.494156       0.0
36        sk6  ~~         sk6  0.372501  0.003727   99.948338       0.0
37        sk8  ~~         sk8  0.469033  0.004722   99.325231       0.0
38        sk9  ~~         sk9  0.277416  0.002719  102.025081       0.0

       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  135           158  9901.556816           0.0   90491.013743  0.891883

           GFI      AGFI      NFI       TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.89058  0.871938  0.89058  0.873463  0.049359  71.333139  370.088774

         LogLik
Value  0.333431
```

---

7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

R: En conclusión, para esta pregunta observamos que la relación entre la variable dependiente y las variables independientes no fue tan significativa en algunas situaciones del análisis para cada submuestra generada a partir de las clases latentes. Por ejemplo, en la generación del modelo basado en los datos del clúster 1, vemos que las variables sexo y área no son significativas, posiblemente debido a la pequeña cantidad de datos que contiene. En el clúster 2, sexo y área sí son significativas, pero actividad física no lo es, lo que podría ser porque el clúster 2 tiene más datos en relación con el clúster 1, que cuenta con aproximadamente 400 datos. Para el clúster 3, área, actividad física y madre trabaja no son significativas, a pesar de que es el clúster con más datos. En cuanto a las variables de ajuste de bondad (CFI, TLI y RMSEA), no cambian mucho entre los tres modelos, con valores promedio de 0.89, 0.87 y 0.05, respectivamente. Aunque estos resultados son buenos, en comparación con el modelo grupal son deficientes, lo que indica que no hay una ganancia al realizar el modelo por grupos. Según los resultados obtenidos por las variables significativas y los índices de bondad de ajuste, recomendaría realizar todo de forma agrupada y no individual.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
```

```
Objective value: 0.761
Number of iterations: 53
Params: 1.062 1.193 0.889 1.067 2.718 2.699 3.002 1.089 1.485 0.071 -0.241 0.392
-0.117 0.180 0.113 0.028 0.010 0.224 0.038 0.081 0.019 0.149 0.037 0.449 0.080
0.682 0.231 0.368 0.814 0.264 0.186 0.118 0.167 0.412 0.555 0.331
```

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	Creativo	1.000000	-	-	-
1	sk10	~	Creativo	1.061537	0.141556	7.499061	0.0
2	sk11	~	Creativo	1.192629	0.124871	9.550869	0.0
3	sk12	~	Creativo	0.888879	0.11026	8.061636	0.0
4	sk13	~	Creativo	1.066512	0.149641	7.127151	0.0
5	sk1	~	Expresivo	1.000000	-	-	-
6	sk2	~	Expresivo	2.717945	0.426616	6.37094	0.0
7	sk3	~	Expresivo	2.699068	0.406421	6.641063	0.0
8	sk4	~	Expresivo	3.001667	0.432561	6.939286	0.0
9	sk5	~	Sociable	1.000000	-	-	-
10	sk6	~	Sociable	1.088510	0.150841	7.216291	0.0
11	sk8	~	Sociable	1.484891	0.193463	7.675333	0.0
12	imce	~	Creativo	0.071018	0.124378	0.570984	0.56801
13	imce	~	Sociable	-0.240693	0.201544	-1.194242	0.232383
14	imce	~	Expresivo	0.392325	0.60884	0.644382	0.519328
15	imce	~	sexo	-0.116998	0.077045	-1.518555	0.128874
16	imce	~	area	0.180283	0.16505	1.092297	0.274703
17	imce	~	act_fisica	0.112603	0.035934	3.133596	0.001727
18	imce	~	educm	0.028354	0.01209	2.345286	0.019012
19	imce	~	madre_work	0.009648	0.041466	0.232666	0.816021
20	Creativo	~~	Creativo	0.223979	0.039896	5.614094	0.0
21	Creativo	~~	Expresivo	0.038311	0.007664	4.999098	0.000001
22	Creativo	~~	Sociable	0.080695	0.016845	4.790478	0.000002
23	Expresivo	~~	Expresivo	0.019231	0.005198	3.699788	0.000216
24	Sociable	~~	Sociable	0.148844	0.026659	5.583197	0.0
25	Sociable	~~	Expresivo	0.036522	0.006922	5.2761	0.0
26	imce	~~	imce	0.448778	0.035665	12.583082	0.0
27	sk1	~~	sk1	0.080477	0.006749	11.924183	0.0
28	sk10	~~	sk10	0.682061	0.059802	11.405387	0.0
29	sk11	~~	sk11	0.230730	0.029977	7.696868	0.0
30	sk12	~~	sk12	0.367969	0.033484	10.989308	0.0
31	sk13	~~	sk13	0.813501	0.070032	11.616146	0.0
32	sk2	~~	sk2	0.263562	0.024293	10.849416	0.0
33	sk3	~~	sk3	0.185523	0.018473	10.042767	0.0
34	sk4	~~	sk4	0.118479	0.015687	7.552518	0.0
35	sk5	~~	sk5	0.166918	0.020978	7.956963	0.0
36	sk6	~~	sk6	0.412150	0.039308	10.485116	0.0
37	sk8	~~	sk8	0.554593	0.057967	9.567471	0.0
38	sk9	~~	sk9	0.330805	0.032318	10.235858	0.0

```
       DoF  DoF Baseline        chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  135           158  247.398543  1.256643e-08    1131.088412  0.884493

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.781274  0.744009  0.781274  0.864814  0.050692  70.477547

              BIC    LogLik
Value  206.695254  0.761226

Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.330
Number of iterations: 45
Params: 1.343 1.248 1.084 1.244 1.888 1.684 1.895 1.036 1.174 -0.008 0.019
-0.068 -0.026 -0.078 -0.004 -0.003 0.020 0.150 0.051 0.089 0.047 0.153 0.055
0.836 0.095 0.586 0.195 0.435 0.703 0.241 0.195 0.158 0.147 0.365 0.451 0.279
         lval  op        rval  Estimate  Std. Err     z-value   p-value
0         sk9   ~    Creativo  1.000000         -           -         -
1        sk10   ~    Creativo  1.343391  0.021294   63.086793       0.0
2        sk11   ~    Creativo  1.248322  0.016991   73.469839       0.0
3        sk12   ~    Creativo  1.083534  0.017753   61.035473       0.0
4        sk13   ~    Creativo  1.244338  0.021537   57.777104       0.0
5         sk1   ~   Expresivo  1.000000         -           -         -
6         sk2   ~   Expresivo  1.888376  0.027693   68.188474       0.0
7         sk3   ~   Expresivo  1.683946  0.024768   67.988107       0.0
8         sk4   ~   Expresivo  1.895422  0.026218   72.293949       0.0
9         sk5   ~    Sociable  1.000000         -           -         -
10        sk6   ~    Sociable  1.036192  0.016728   61.945332       0.0
11        sk8   ~    Sociable  1.174199  0.018788   62.497708       0.0
12       imce   ~    Creativo -0.007937  0.027781   -0.285681  0.775122
13       imce   ~    Sociable  0.018930  0.032266    0.586699  0.557406
14       imce   ~   Expresivo -0.067967  0.055407   -1.226698  0.219936
15       imce   ~        sexo -0.026083  0.012222   -2.134149  0.032831
16       imce   ~        area -0.078088  0.022179   -3.520887   0.00043
17       imce   ~  act_fisica -0.004367  0.005684   -0.768215  0.442359
18       imce   ~       educm -0.003440  0.001934   -1.778596  0.075306
19       imce   ~  madre_work  0.019662  0.006773    2.902963  0.003697
20   Creativo  ~~    Creativo  0.150032  0.003509   42.753428       0.0
21   Creativo  ~~   Expresivo  0.050701  0.001095   46.283074       0.0
22   Creativo  ~~    Sociable  0.088829  0.001871   47.476917       0.0
23  Expresivo  ~~   Expresivo  0.047360  0.001133   41.812669       0.0
24   Sociable  ~~    Sociable  0.152587  0.003141   48.577147       0.0
25   Sociable  ~~   Expresivo  0.055481  0.001109   50.042858       0.0
26       imce  ~~        imce  0.836213  0.007883  106.078621       0.0
27        sk1  ~~         sk1  0.094859  0.001042   91.074234       0.0
28       sk10  ~~        sk10  0.585868    0.0064   91.538289       0.0
```

29	sk11	~~	sk11	0.195317	0.002861	68.265337	0.0
30	sk12	~~	sk12	0.435356	0.004662	93.393041	0.0
31	sk13	~~	sk13	0.702628	0.007338	95.758466	0.0
32	sk2	~~	sk2	0.240737	0.002839	84.801407	0.0
33	sk3	~~	sk3	0.194695	0.002286	85.167777	0.0
34	sk4	~~	sk4	0.158258	0.002157	73.355246	0.0
35	sk5	~~	sk5	0.147130	0.002394	61.452655	0.0
36	sk6	~~	sk6	0.365251	0.004199	86.989132	0.0
37	sk8	~~	sk8	0.450614	0.00523	86.163463	0.0
38	sk9	~~	sk9	0.278524	0.003128	89.053656	0.0

	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI	\
Value	135	158	7422.345503	0.0	68504.929109	0.893377	

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC	BIC	\
Value	0.891652	0.873193	0.891652	0.875212	0.04897	71.340558	360.123895	

	LogLik
Value	0.329721

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.370
Number of iterations: 43
Params: 1.368 1.250 1.150 1.365 1.817 1.501 1.666 0.972 1.103 -0.036 0.161
-0.162 0.183 -0.006 -0.006 -0.010 -0.005 0.154 0.053 0.098 0.056 0.186 0.064
0.449 0.095 0.622 0.211 0.466 0.742 0.244 0.214 0.159 0.162 0.395 0.523 0.271
```

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	Creativo	1.000000	-	-	-
1	sk10	~	Creativo	1.368020	0.038708	35.342488	0.0
2	sk11	~	Creativo	1.249755	0.030346	41.182907	0.0
3	sk12	~	Creativo	1.149513	0.033002	34.831117	0.0
4	sk13	~	Creativo	1.365259	0.040455	33.7473	0.0
5	sk1	~	Expresivo	1.000000	-	-	-
6	sk2	~	Expresivo	1.816745	0.046324	39.218223	0.0
7	sk3	~	Expresivo	1.500664	0.04014	37.385646	0.0
8	sk4	~	Expresivo	1.666377	0.040939	40.704159	0.0
9	sk5	~	Sociable	1.000000	-	-	-
10	sk6	~	Sociable	0.972031	0.028411	34.213476	0.0
11	sk8	~	Sociable	1.102768	0.032452	33.981174	0.0
12	imce	~	Creativo	-0.036299	0.035487	-1.022871	0.306369
13	imce	~	Sociable	0.160686	0.037737	4.258067	0.000021
14	imce	~	Expresivo	-0.162104	0.064954	-2.495681	0.012572
15	imce	~	sexo	0.182909	0.016541	11.057663	0.0
16	imce	~	area	-0.006392	0.027685	-0.230876	0.817411
17	imce	~	act_fisica	-0.005968	0.007852	-0.760073	0.447211

18	imce	~	educm	-0.009670	0.002562	-3.77429	0.00016
19	imce	~	madre_work	-0.005012	0.009053	-0.553688	0.579792
20	Creativo	~~	Creativo	0.154481	0.006391	24.169971	0.0
21	Creativo	~~	Expresivo	0.053465	0.002086	25.630224	0.0
22	Creativo	~~	Sociable	0.098016	0.003705	26.45695	0.0
23	Expresivo	~~	Expresivo	0.055619	0.002282	24.370214	0.0
24	Sociable	~~	Sociable	0.186213	0.006806	27.35827	0.0
25	Sociable	~~	Expresivo	0.064167	0.002301	27.886579	0.0
26	imce	~~	imce	0.449430	0.007724	58.183716	0.0
27	sk1	~~	sk1	0.095228	0.001965	48.455368	0.0
28	sk10	~~	sk10	0.622293	0.012301	50.589899	0.0
29	sk11	~~	sk11	0.211240	0.005436	38.856046	0.0
30	sk12	~~	sk12	0.465903	0.009126	51.054027	0.0
31	sk13	~~	sk13	0.741702	0.014284	51.926584	0.0
32	sk2	~~	sk2	0.244241	0.005371	45.473327	0.0
33	sk3	~~	sk3	0.214141	0.004421	48.440303	0.0
34	sk4	~~	sk4	0.158883	0.003818	41.608877	0.0
35	sk5	~~	sk5	0.162455	0.005126	31.693633	0.0
36	sk6	~~	sk6	0.394618	0.008201	48.117666	0.0
37	sk8	~~	sk8	0.523356	0.010803	48.446522	0.0
38	sk9	~~	sk9	0.270677	0.005556	48.715824	0.0

	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI	\
Value	135	158	2539.393265	0.0	21254.603084	0.886029	

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC	BIC	\
Value	0.880525	0.86017	0.880525	0.866612	0.050957	71.259652	317.26431	

	LogLik
Value	0.370174